HWTM 설치 매뉴얼

Version 2.0 (after 2010.12.17)

1. 설치 요구 사항

1.1 H/W 요구 사항

1) NC 사양 : FS 18i-B, 21i-B, 0i-D, 30i-A, 31i-A, 32i-A Series

2) 모니터 사양 : 8.4"/10.4" COLOR LCD Monitor

3) Memory 사양 :
- 최소 1M 의 SRAM 요구됨
- FROM/SRAM Memory 용량 부족할 경우 설치 안됨. 확장 필요
- 다른 메모리 요구 옵션이 설치된 경우 메모리 확장 필요

1.2 S/W 옵션 요구 사항

1) 요구 NC Option 사양
- 아래 NC 옵션 항목이 모두 등록되어야 설치 가능
- 아래 NC 옵션 항목은 유사한 옵션 사양으로 변경될 수 있음.
- 항목내 최소 1 개 옵션 등록이 필요. 3 번 항목은 31i/32i NC 에만 적용

표 1-1. NC 옵션 표준 사양

	항 목	사 양	DGN BIT			비 고
			18/21iB	31i/32iA	0iD	
1	Macro Executor	A02B-0xxx-J888	1159#0	1186#7	1236#1	
2	Custom software size 512K	A02B-0xxx-J738#512K	1175#3	1176#0	1128#3	
3	Extended P-code variables size 256Kbyte	A02B-0xxx-J739#256K	X	1186#7	X	31i/32i 용

2) 개별 NC Option 사양별 유사 항목

- NC 옵션은 유사한 옵션 항목으로 대체될 수 있음.
- 메모리 옵션은 용량별로 구분되며 용량이 부족할 경우 더 큰 용량의 옵션을 대체가 필요.

표 1-2. Macro Executer

	항 목	사 양	DGN BIT			비 고
			18/21iB	31i/32iA	0iD	
1	Macro Executor	A02B-0xxx-J888	1159#0	1186#7	1236#1	S 주 1)
2	Macro Executor + C-Executor	A02B-0xxx-J734	1199#1	1234#2	1258#5	MGI 주 2)
3	Macro Executor + Multi C-Executor	A02B-0xxx-S770	1190#6	X 주 3)	X 주 3)	MGI 주 2)

☞ 주 1) S : Standard 표준 선택 옵션

☞ 주 2) MGI : MANUAL GUIDE i 가 설치된 장비에 포함되는 옵션. MGI 가 설치된 경우 REMOTE OPTION 신청 불필요

☞ 주 3) 30i series NC 에는 제공되지 않는 옵션

표 1-3. Custom Software Size

	항 목	사 양	DGN BIT			비 고
			18/21iB	31i/32iA	0iD	
1	Custom software size 512K	A02B-0xxx-J738#512K	1175#3	1176#0	1128#3	S 주 1)
2	Custom software size 1M	A02B-0xxx-J738#1M	1166#4	1176#1	1128#4	X0iMD 주 2)
3	Custom software size 2M	A02B-0xxx-J738#2M	1166#5	1279#0	1138#7	
4	Custom software size sub 512K	A02B-0xxx-J739#512K	1128#2	X	X	18i 용주 3)
5	Custom software size sub 1M	A02B-0xxx-J739#1M	1128#3	X	X	
6	Custom software size sub 2M	A02B-0xxx-J739#2M	1214#4	X	X	

☞ 18iB/21iB NC 의 경우 다계통인 경우 계통별 옵션 등록 요구됨

☞ 주 1) S : Standard 표준 선택 옵션

☞ 주 2) 0iMD 에서는 제공되지 않음

☞ 주 3) 0iD/30i series NC 에는 제공되지 않는 옵션. 등록 불필요

표 1-4. Extended P-code variables size

	항 목	사 양	DGN BIT		비 고
			18/21iB	31i/32iA	
1	Extended P-code variables size 256Kbyte	A02B-0xxx-J739#256K	X	1186#7	S 주 1)
2	Extended P-code variables size 512Kbyte	A02B-0xxx-J739#512K	X	1234#2	
3	Extended P-code variables size 1M	A02B-0xxx-J739#1M	X	1234#2	

☞ 31i/32i series NC 에서만 제공되는 옵션

☞ 주 1) S : Standard 표준 선택 옵션

2. HWTM 설치

2.1 HWTM 설치 파일 구성

HWTM 은 아래와 같은 구성을 가집니다. H/W, S/W 옵션 사항이 갖춰지면 아래의 항목들을 설치하면 됩니다. 사용자 매뉴얼엔 HWTM 사용 방법이 기술되어 있으며 설치 매뉴얼은 HWTM 설치에 필요한 사항을 기술한 것으로 본 매뉴얼을 나타냅니다. 설치 매뉴얼은 내부 설치용으로 사용자에게 제공되지 않도록 합니다.

표 2-1. HWTM 구성

	내 용		비 고
1	HWTM 설치 파일		계통별 1개 설치 파일
2	PMC (HWTM INTERFACE용)		본기 PMC에 추가
3	공구 교환 MACRO PROGRAM (O9020)		M/C 한정
4	매뉴얼	사용자	
		설치	내부용

2.2 HWTM 파일 설치

HWTM 설치 파일은 FROM 에 저장되며 계통별로 설치가 필요합니다. 따라서 2 계통 장비에 설치할 경우 1,2 계통용 설치 파일을 각기 준비하셔야 합니다. 설치 파일은 NC 종류와 모니터 사양, 매뉴얼 가이드 사용 유무 등에 따라 구분되어 있습니다. 잘못된 설치 파일을 설치할 경우 매뉴얼 가이드 등의 타 프로그램에 오류가 발생할 수 있으니 정확한 설치파일을 확인하여 설치하도록 합니다. NC 사양별 설치 파일 목록은 표 2-2 을 참조합니다.

2.2.1 버전 구분 및 표기

CUSTOM S/W 의 설치파일은 확장자에 S/W 버전 정보를 제공합니다. 버전은 세자리로 표시되며 각 자리에 표기되는 버전은 숫자와 영문을 [0~9,a~z] 사용하여 총 36 자리까지 표현이 가능합니다. S/W 버전은 다음의 규칙을 따라 생성됩니다.

표시 방법 = 1st. 2nd. 3rd

1st S/W 알고리즘, 컨셉 등의 중대한 사항이 변경되었을 경우

2nd PLC 인터페이스 등의 앞 버전과는 호환이 되지 않는 수정사항이 있을 경우

3rd 화면의 수정 등 앞 버전과의 호환성에 문제가 없는 간단한 수정 사항이 있을 경우

예 1) HWTM, T/C, 31i NC 에 VER 3.2.a(= 3.2.10)을 설치할 경우

설치 파일 : 015C1T00.32a 파일 설치

예 2) HWTM, T/C, 18i NC 에 VER 3.c.3(= 3.12.3)을 설치할 경우

설치 파일 : 01801T00.3c3 , 01801T02.3c3 파일 설치

표 2-2. HWTM 설치 파일 목록

프로그램	계열	모니터	NC	M/G	계통	품번[설치파일명]
HWTM	T/C	8.4"	0i-TC	X	1	01982T00.lmn
			0i-TD	-	1	010A2T00.lmn
		10.4"	18i-TB	X	1	01801T00.lmn
				X	2	01801T02.lmn
			21i-TB	X	1	01941T00.lmn
			18i/21iTB	M/G	1	01801T01.lmn
				M/G	2	01801T03.lmn
			31i/32i-A	-	1	015C1T00.lmn
				-	2	015C1T02.lmn
	M/C	8.4"	0i-MC	X	1	01992M00.lmn
			0i-MD	-	1	010B2M00.lmn
		10.4"	18i-MB	X	1	01781M00.lmn
			21i-MB	X	1	01951M00.lmn
			18i/21iMB	M/G	1	01781M01.lmn
			31i/32i-A	-	1	015C1M00.lmn
MCGD-TT	T/C	10.4"	18i-TB	M/G	1	02801T01.lmn
					2	02801T03.lmn
			31i-A	-	1	025C1T00.lmn
					2	025C1T02.lmn
HWTM + MCGD-TT	T/C	10.4"	18i-TB	M/G	1	03801T01.lmn
					2	03801T03.lmn
			31i-A	-	1	035C1T00.lmn
					2	035C1T02.lmn

2.2.2 FROM 파일 LOADING

1) HWTM 을 동작시키기 위해선 해당 설치 파일을 ROM 에 설치가 필요합니다.

2) 설치 파일을 준비합니다. 잘못된 설치 파일을 ROM 에 로딩할 경우 MANUAL GUIDE 와 충돌되는 등의 문제를 야기할 수 있으므로 필히 설치 파일이 정확한가를 확인합니다.

3) 설치 파일을 메모리 카드에 넣고 카드를 장비에 꽂습니다.

4) 장비의 파워를 껐다가 켭니다. 이때 왼쪽 끝 두 개의 소프트 키를 눌러 로딩 화면으로 들어갑니다.

그림 2-1. 소프트키 BOOT 모드 진입 버튼

```
SYSTEM MONITOR MAIN MENU      60W1 - 01

 1.END
 2.USER DATA LOADING
 3.SYSTEM DATA LOADING
 4.SYSTEM DATA CHECK
 5.SYSTEM DATA DELETE
 6.SYSTEM DATA SAVE
 7.SRAM DATA BACKUP
 8.MEMORY CARD FORMAT


*** MESSAGE ***
SELECT MENU AND HIT SELECT KEY.

[SELECT] [ YES  ] [  NO  ] [  UP  ] [ DOWN ]
```

그림 2-2. BOOT 모드 화면

5) 2.번 'USER DATA LOADING' 화면으로 들어가서 설치 파일을 ROM 에 로딩합니다.

6) 설치 파일은 계통별로 1 개씩입니다. 2 계통일 경우 1, 2 계통용으로 두 개의 설치파일이 필요합니다.

7) 1.'END' 를 선택하여 NC 를 부팅하면 설치 파일을 FROM 에 로딩하는 것은 종료됩니다.

2.2.3 파라미터 설정

설치 파일이 FROM 에 로딩되면 NC 파라미터를 설정한 후 장비 전원을 껐다가 켜는 것으로 CUSTOM S/W 화면에서 S/W 를 확인할 수 있습니다.

① 16i, 18i, 21i SERIES ; 별도 설정 없음

② 0iD, 30i, 31i, 32i SERIES ;

표 2-3. 30i SERIES NC PARAMETER 설정

PARAMETER	VALUE	DATA 유형	비 고
P9011#0	ON	BIT	
P9033#1	ON	BIT	
P9053	3000	WORD	*변경 가능 주 2)
P9048	1 주 1)	WORD	
P9049	1 주 1)	WORD	
P9050	1 주 1)	WORD	
P9051	1 주 1)	WORD	
P9066	1000	WORD	*변경 가능

주 1) S/W 설치 계통 입력

주 2) *변경 가능 : 장비에 따라 값이 변경될 수 있음

2.2.4 설치 프로그램 삭제

1) NC 파라미터를 원상태로 복구합니다.

2) 프로그램 NC System 로딩 화면으로 들어갑니다.

3) 프로그램 로딩화면에서 5 번 'SYSTEM DATA DELETE' 로 들어갑니다.

4) 다음의 파일을 찾은 후 삭제합니다.

① 16i, 18i, 21i SERIES ; PD1L****

② 0iD, 30i, 31i, 32i SERIES ; ****

5) 1.' END'를 선택하여 NC 를 부팅하면 프로그램 삭제가 종료됩니다.

참 조

- 상세한 파일 로딩 및 삭제 방법은 화낙 보수 매뉴얼의 BOOT SYSTEM 을 참고합니다.

2.3 PMC 파일 인터페이스

PMC 파일은 HWTM 와 장비간의 인터페이스를 제공하는 기능을 수행합니다. HWTM PMC 인터페이스 추가는 제공되는 PMC 서브 프로그램을 장비 PMC 에 추가한 후 알람 등을 연결하시면 됩니다. 서브 PMC 가 추가되어 있는 경우 이 과정은 생략하셔도 됩니다. 단 이 경우 HWTM 의 INFORMATION 에서 PMC 버전 호환여부를 확인하여 HWTM 과 PMC 와의 호환성을 확인합니다. 버전이 맞지 않을 경우 호환되는 버전을 설치합니다. 여기서 PMC 버전은 장비 PMC 버전과는 무관하며 HWTM 인터페이스 부의 PMC 버전을 나타냅니다.

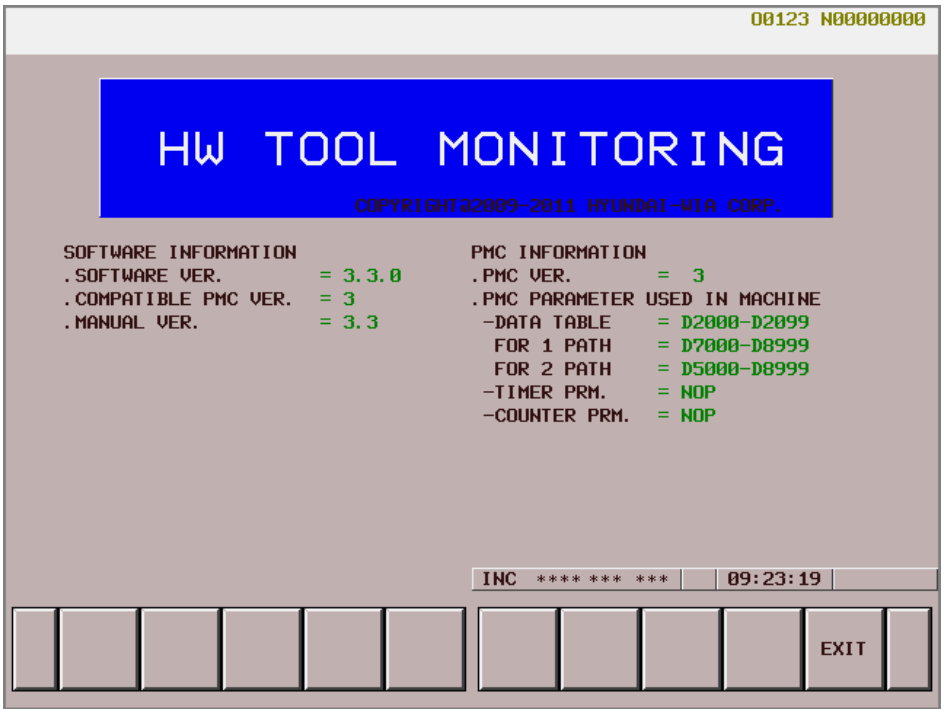
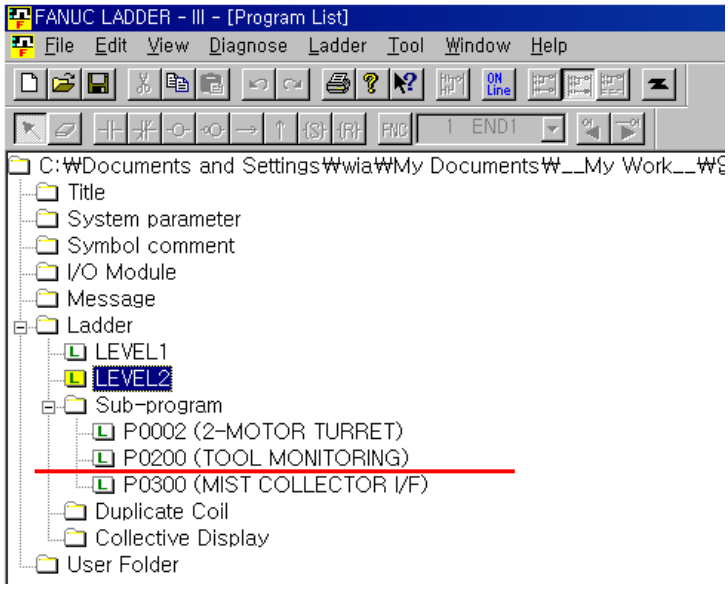


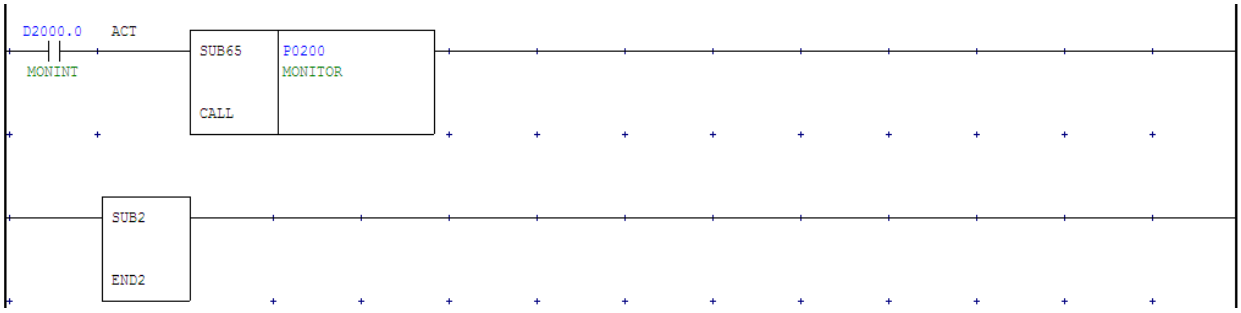
그림 2-3. HWTM INFORMATION 화면

2.3.1 HWTM PLC 등록 절차

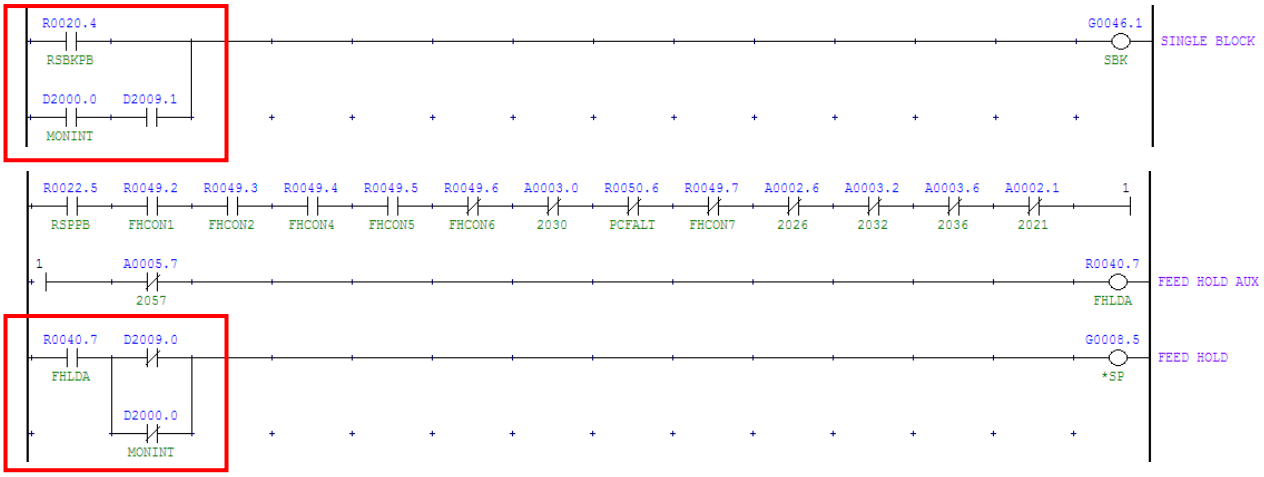
1) HWTM PMC SUP-PROGRAM 을 준비합니다.



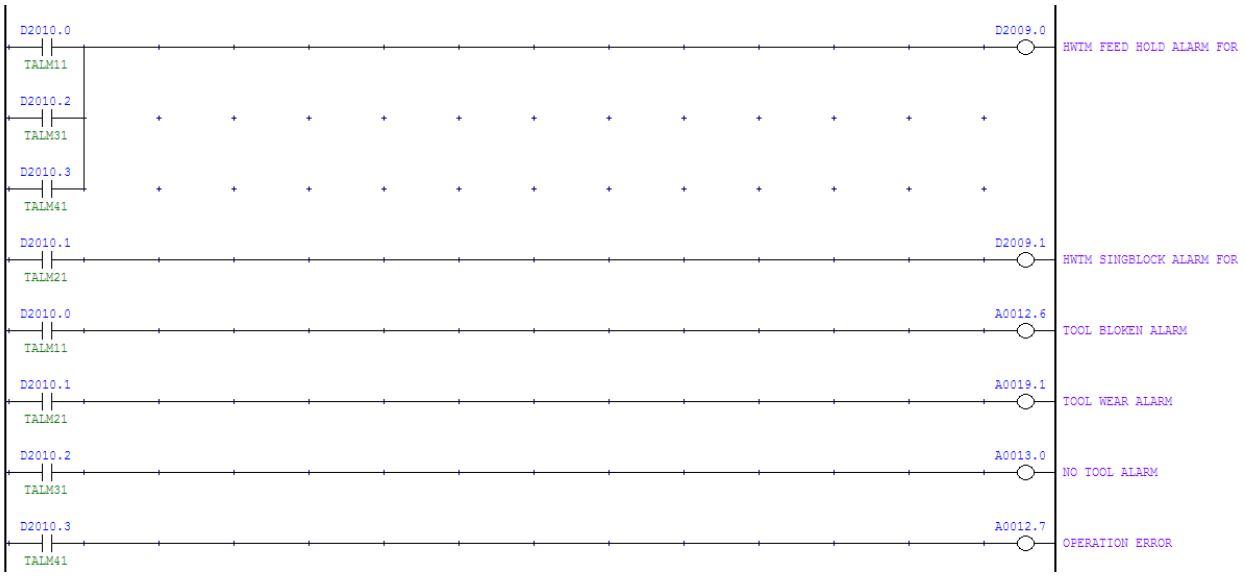
2) Sup-program 호출 지령을 입력합니다.



3) HWTM 알람 출력 신호 Feedhold(D2009.0), Single block alarm(D2009.1) 알람을 본기 신호에 연결합니다. 알람 주소별로 알람 종류가 할당되도록 PMC 가 구성된 경우 이 과정은 생략합니다.



4) HWTM 알람 출력 신호를 알람 신호에 연결하고 알람 메시지를 입력합니다. 알람 신호는 알람 메시지 출력에 사용됩니다.



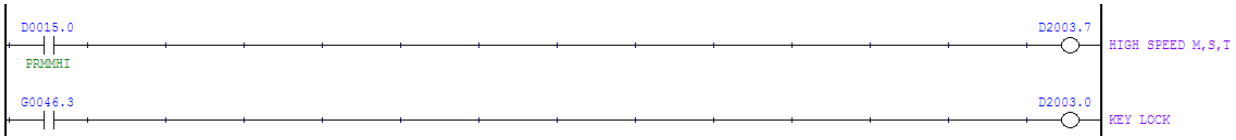
103	A12.6	2126 2126 TOOL OVERLOAD ALARM(HW TOOL MONITORING)
104	A12.7	2127 2127 HWTM OPERATION ERROR ALARM(HW TOOL MONITORING)
105	A13.0	2130 2130 PROPER LOAD NOT DETECTION ALARM(HW TOOL MONITORING)

154	A19.1	2191 2191 TOOL WEAR WARNING MESSAGE(HW TOOL MONITORING)

5) HWTM PMC SUB-PROGRAM 내의 인터페이스 신호를 연결합니다.

① OP 조작반 Key Lock 신호를 D2003.0 에 연결.

② HIGH SPEED M,S,T 옵션을 사용할 경우 사용 신호를 D2003.7 에 연결.



6) M/C 의 경우 HWTM 에서 공구 교환 검출이 가능하도록 공구 교환시 호출되는 커스텀 마크로 프로그램(O9020)에 PMC 신호 출력(#1100~#1115) 지령 추가가 필요합니다. 공구 교환 호출시 PMC 신호 출력 신호가 발생하면 HWTM 에서는 연결된 신호를 확인하여 공구 교환 여부를 확인하게 됩니다.

다음은 PMC 신호 출력 #1115 을 사용하여 공구 교환 호출 신호를 출력할 경우의 PMC 신호 구성과 커스텀 마크로 프로그램(O9020)을 나타냅니다. 다른 PMC 신호 출력 마크로 변수를 사용하여야 할 경우 PMC 내 F55.7 신호도 그에 맞게 변경이 필요합니다.

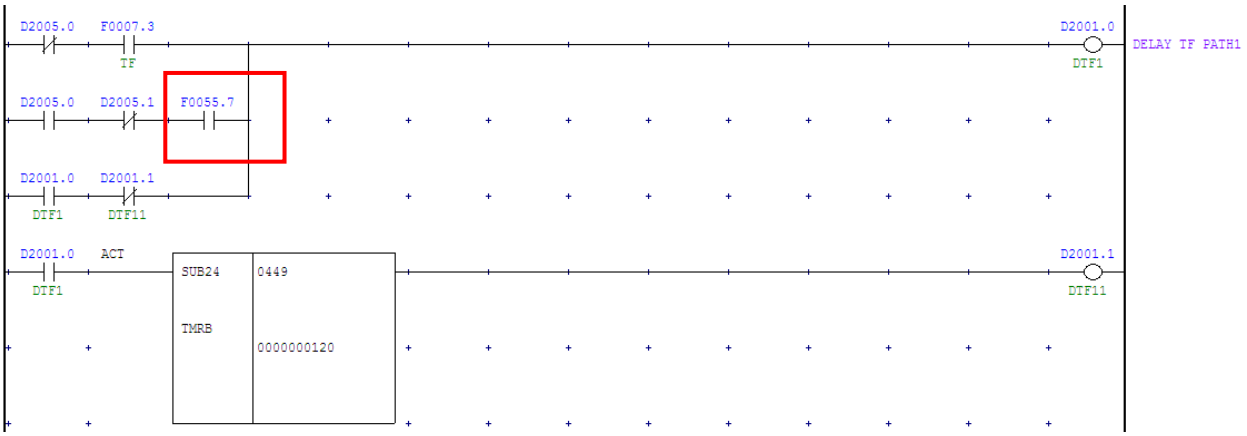


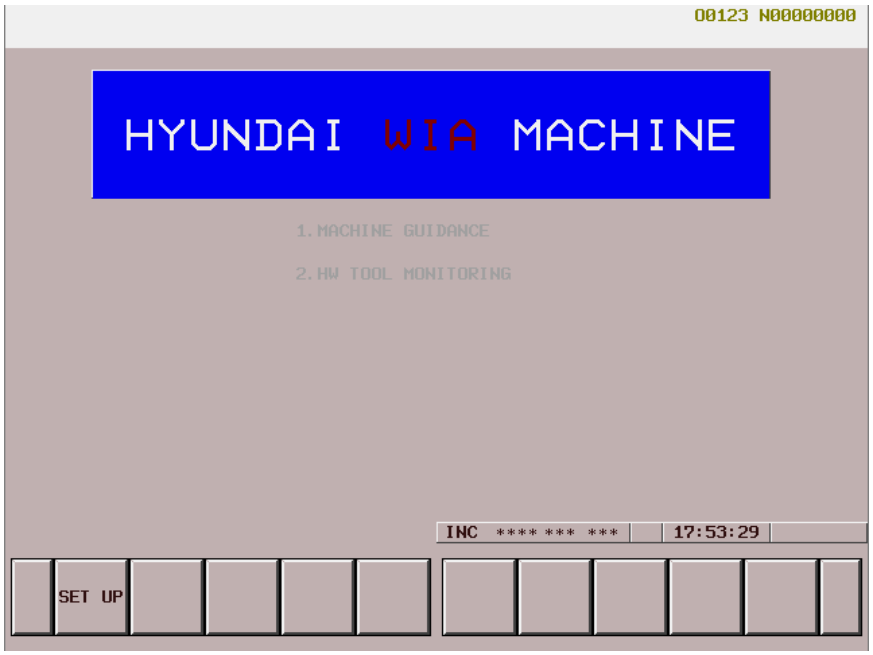
표 2-4. 공구 교환 CUSTOM MACRO PROGRAM

O9020 (ATC MACRO PROGRAM)	N300
(NO.9933.7=1)	IF[#4120 GT #11] GOTO 100
(NO.6080=6)	IF[#1000 EQ 1] GOTO 200
(NO.3202.4=0)	G91 G30 Z0
G40 G80	G91 G30 X0 Y0 M06 T#4120
#1115=1(F55.7) ← 추가 부분	G#1 G#3
#10=25(#10=MAX TOOL + 1)	**#1115=0(F55.7) ← 추가 부분**
#11=31(#11=MAX TOOL + 1)	M99
#12=#1001	
IF[#20 GT 0] GOTO50	N100 G#1 G#3
T#4120(T CALL)	#3000=1(TOOL NO.ERROR)
GOTO 60	N200 G#1 G#3
N50 T#20(T CALL)	**#1115=0(F55.7) ← 추가 부분**
N60	M99
#1=#4001(G00/G01/G02)	
#3=#4003(G90/G91)	
IF[#12 EQ 1] GOTO 300	
IF[#4120 GT #10] GOTO 100	

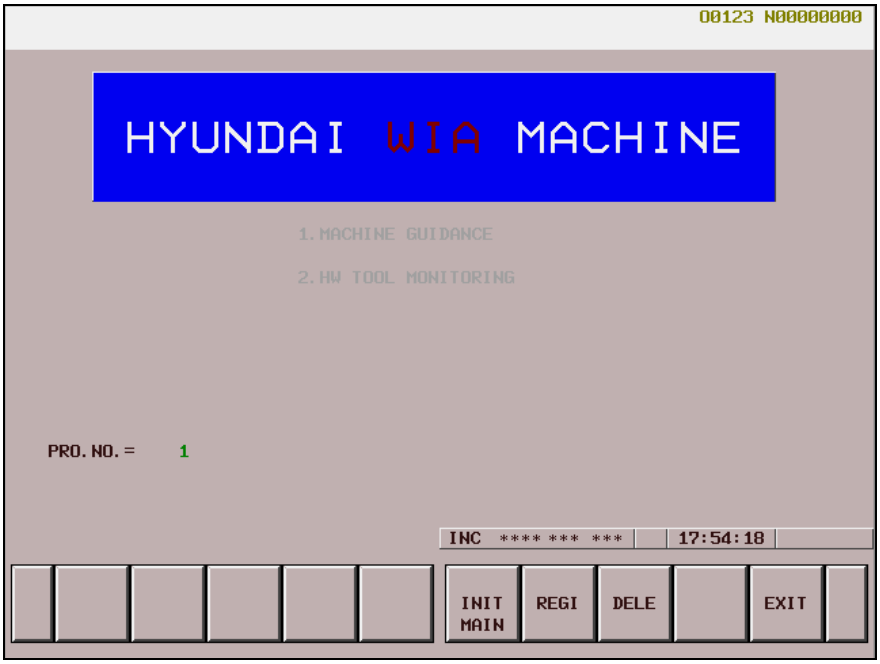
3. HWTM 등록 및 초기화

3.1 HWTM 등록

1) 정상적으로 프로그램이 설치된 후 MDI 상의 *[CUSTOM]* 버튼을 누르면 아래와 같은 초기 화면이 표시됩니다. 화면 중앙에 등록된 프로그램 목록이 나타나며 하단의 SOFTKEY 상에는 목록상의 프로그램 실행 버튼이 표시됩니다. 프로그램이 등록되지 않았을 경우 목록과 SOFTKEY 상에는 표시되지 않습니다.



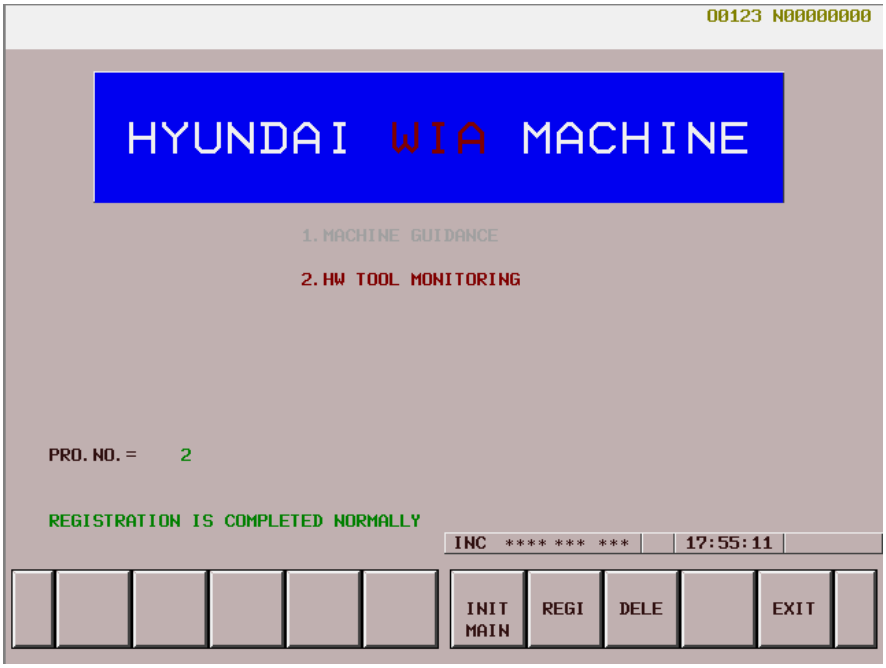
2) 프로그램을 등록하기 위해 S/W 설정 모드로 들어갑니다 **[SET UP]** 버튼을 누르고 프로그램 설정용 비밀 번호를 입력합니다.



3) Custom S/W 를 처음 설치할 경우 **[INIT MAIN]** 버튼으로 프로그램을 초기화 합니다.
(최초 1 회 필수)
- 타 프로그램이 등록되어 있을 경우 실행하지 않습니다.
- **[INIT MAIN]** 기능을 실행할 경우 기존에 설치된 파일도 삭제되므로 주의를 바랍니다.

4) MDI 상의 숫자를 입력하여 **PRO. NO.**에 등록할 프로그램의 번호를 입력합니다.
- 프로그램의 번호는 화면 중앙에 음영으로 표시됩니다.

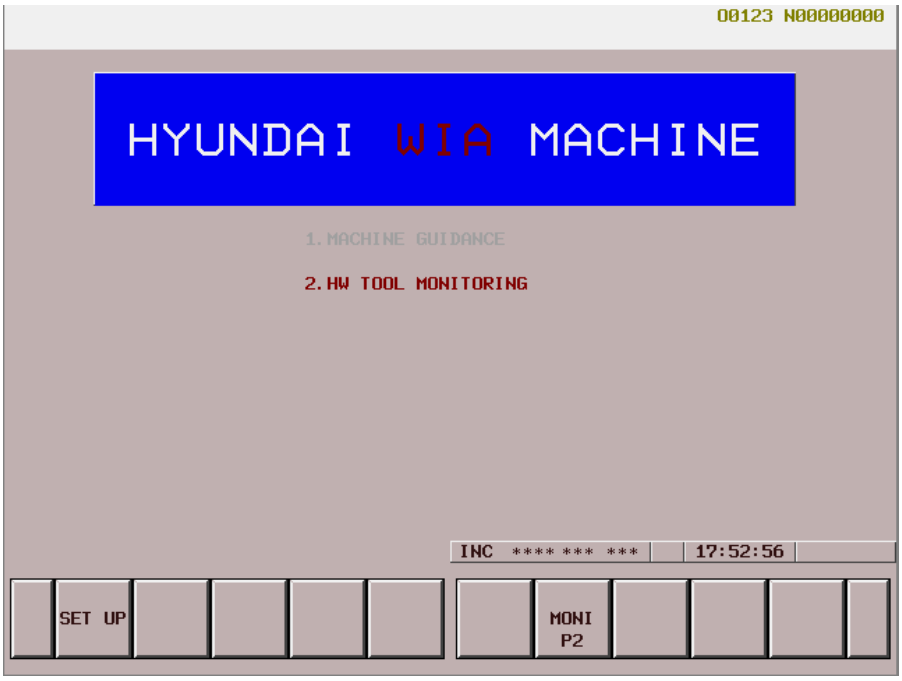
5) **[REGI]** 버튼을 눌러 프로그램을 등록합니다.
- 암호를 묻는 문구가 나오면 암호를 입력합니다.
- 정확한 프로그램 등록 비밀 번호를 입력하면 프로그램이 등록됩니다.
- 등록이 완료된 해당 프로그램의 글자색은 붉은색으로 변합니다.
- 비밀번호는 장비마다 다르므로 시스템 파라미터를 백업 받아 S/W 관리 담당에게 보내면 해당 장비의 프로그램 비밀 번호를 받을 수 있습니다.



6) **[DELETE]** 버튼은 등록된 프로그램을 삭제할 경우에 사용합니다

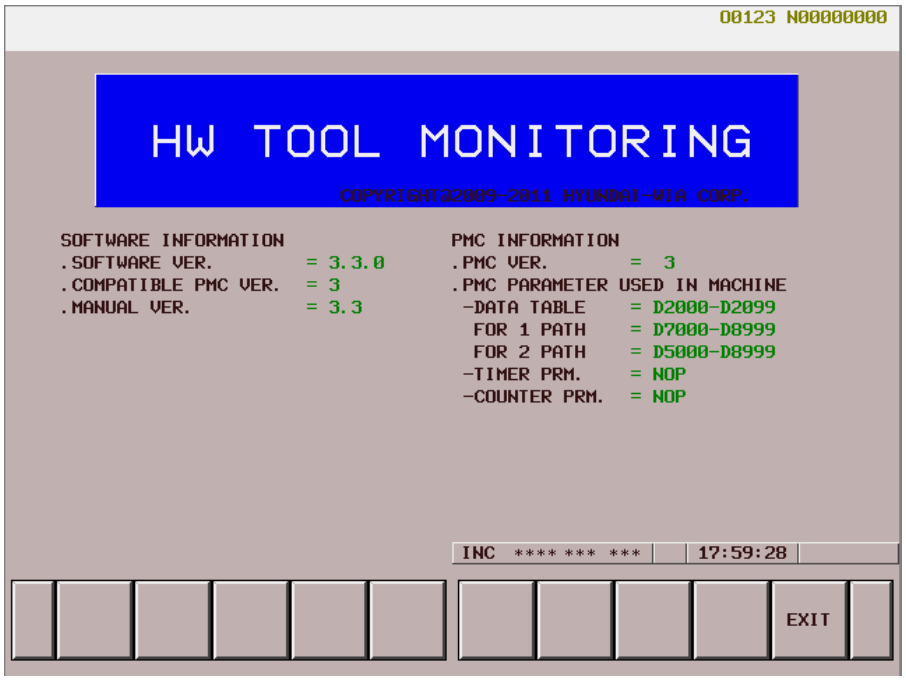
7) **[EXIT]** 버튼으로 프로그램 설정 모드를 빠져 나옵니다.

8) 프로그램이 등록되면 화면 하단에 해당 프로그램 실행 버튼이 나타납니다. 이 키를 누르면 해당 프로그램 실행 화면으로 화면이 전환됩니다.



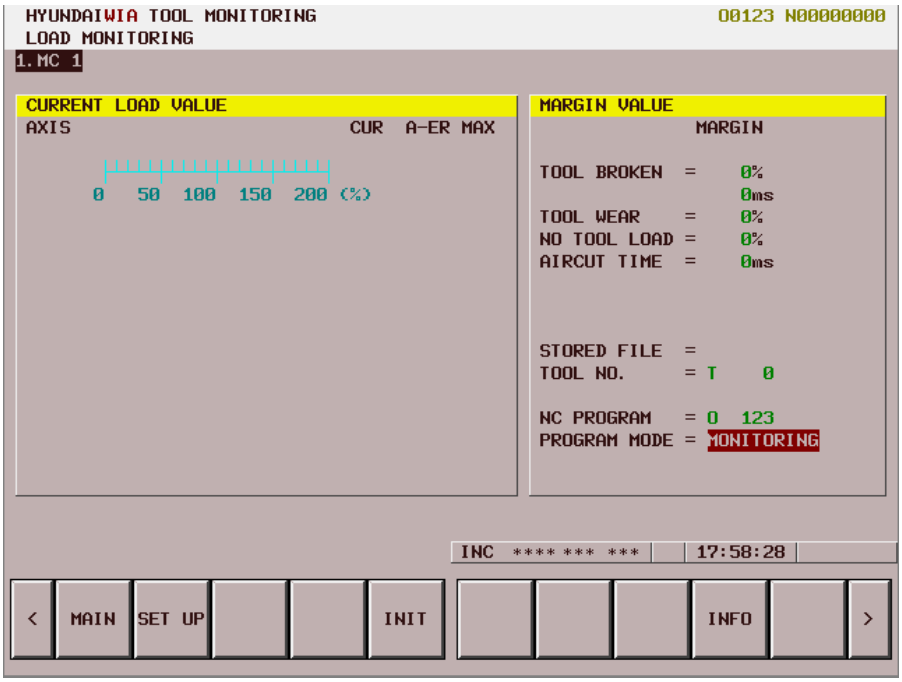
3.2 HWTM 버전 및 PMC 호환 여부 확인

HWTM 프로그램이 등록되면 Information 화면으로 이동하여 PMC 버전 정보를 확인할 수 있습니다. SOFTKEY 의 **[INFO]** 버튼 키를 눌러 HWTM INFORMATION 화면으로 이동합니다. '**SOFTWARE INFORMATION**' 에서는 현재 소프트웨어 버전과 호환되는 PMC, 매뉴얼 버전을 나타냅니다. '**PMC INFORMATION**' 에서는 현재 PMC 버전과 사용하는 PMC DATA TABLE 영역을 표시합니다. 타 프로그램과 사용 영역 충돌 여부를 확인할 수 있습니다. 호환 가능한 PMC 버전과 현재 PMC 버전이 맞지 않을 경우 HWTM S/W 는 정상적인 동작을 수행할 수 없습니다. 이 경우 요구되는 PMC 버전을 확인하여 설치합니다. PMC 버전은 장비 고유의 PMC 버전과는 무관하며 HWTM PMC 서브 프로그램의 버전을 나타냅니다.

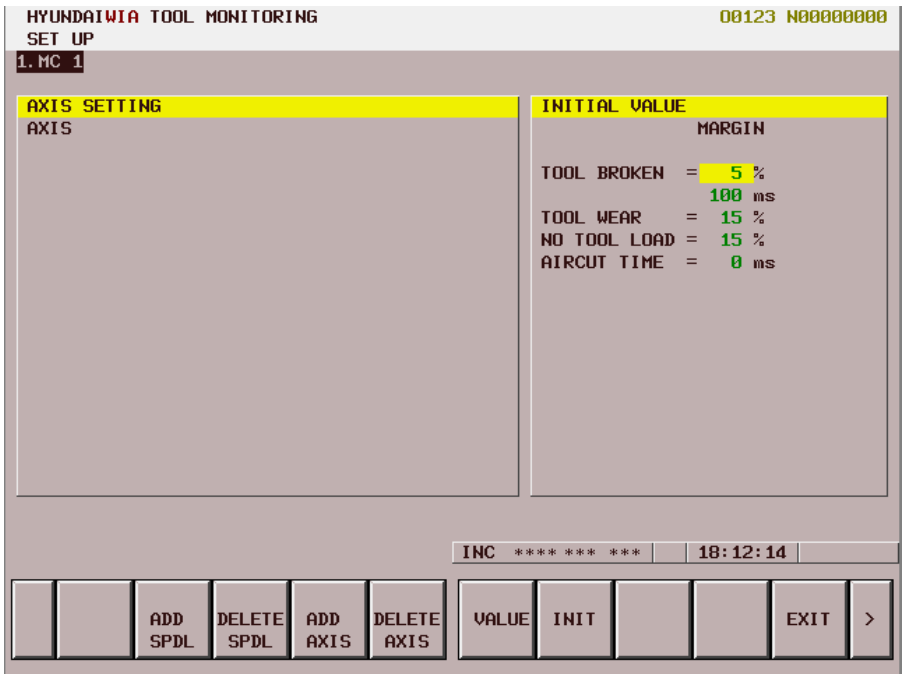


3.3 HWTM 초기화

1) 정상적인 HWTM S/W 동작을 위해서는 기본적인 프로그램 설정 등의 초기화 과정 필요합니다. 초기 설정 요소는 검출 축과 초기 마진 등록과 장비 타입, 공구 교환 검출 타입 설정이 있습니다.



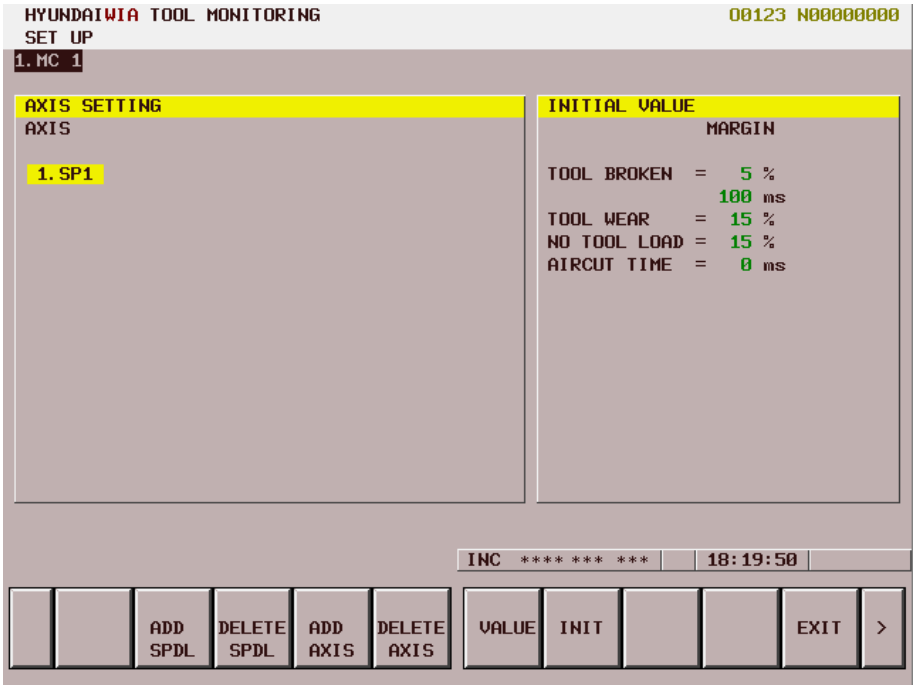
2) 초기 설정을 위해 **[SET UP]** 키를 선택하여 설정 모드로 이동합니다.



3) **AXIS SETTING** 화면에서 **[ADD SPDL]** 이나 **[ADD AXIS]** 버튼을 눌러 스핀들과 축을 설정할 수 있습니다.

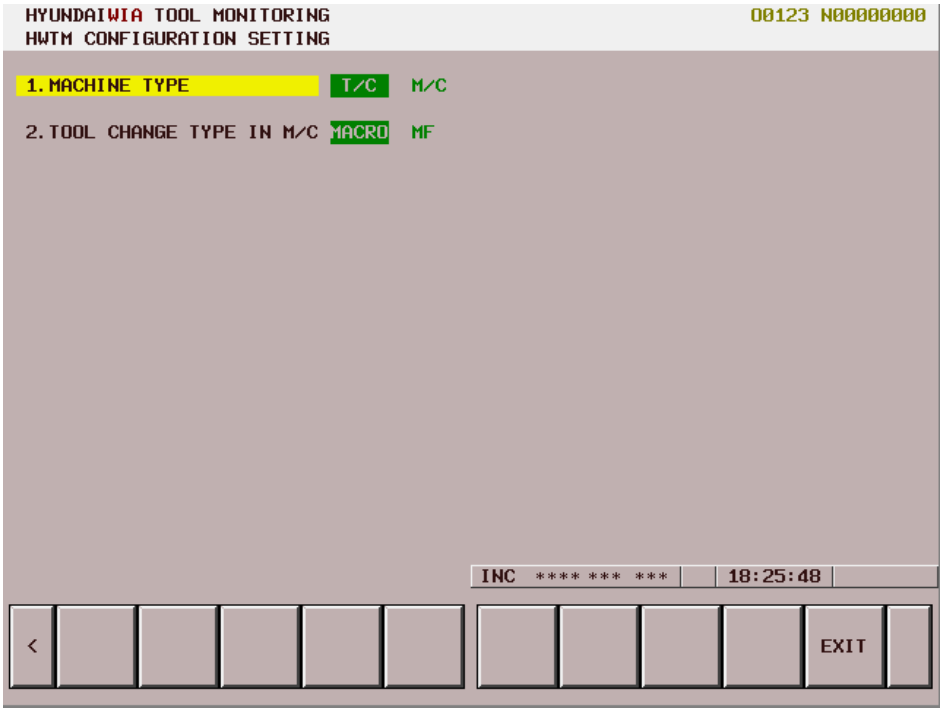
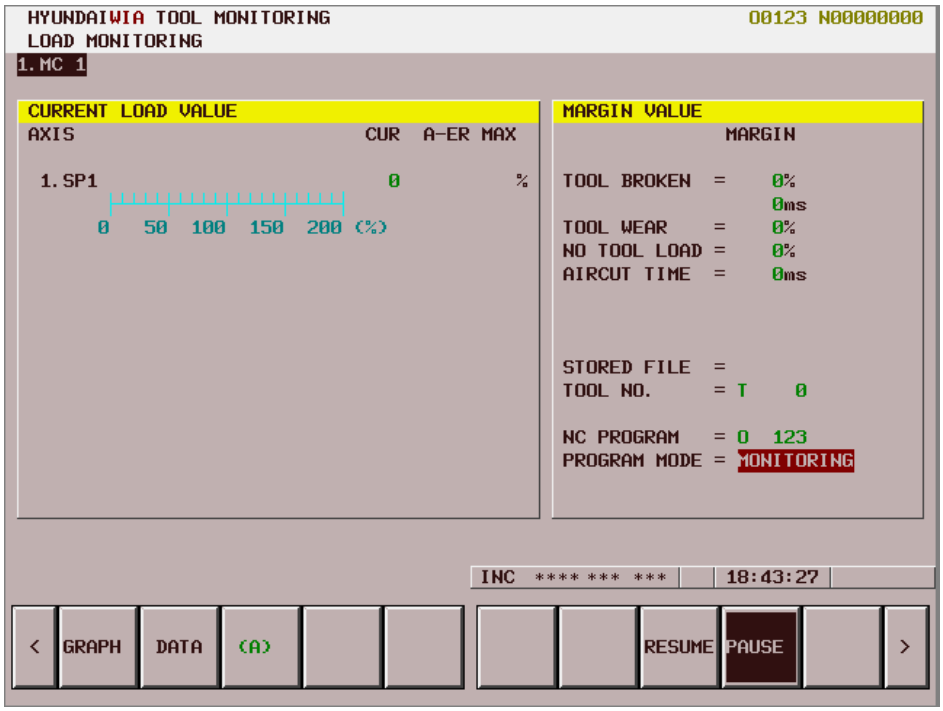
- MDI 화살표*[↑], [↓]* 를 사용하여 커서를 상하로 이동할 수 있으며 스핀들과 축 변경은 화살표 *[←], [→]* 로 이뤄집니다.

- 스핀들과 축은 장비에 설정된 정보만이 표시됩니다. 즉 스핀들이 2 개일 경우 스핀들은 최대 2 개까지 설정이 가능하며, 서보 축도 장비에 존재하는 축만이 추가가 가능합니다.
- 등록된 스핀들과 축에 한정되어 부하 검출이 수행되므로 필요한 축에 한해 설정합니다.
- 기본적으로 스핀들만 등록하도록 합니다.



3) 축 설정이 완료되면 **INITIAL VALUE** 화면에서 알람 검출 설정값의 초기치를 설정합니다.
- **[VALUE]** 버튼을 누르면 커서가 우측의 **INITIAL VALUE** 설정 화면으로 이동하며 화살표와 MDI 입력 키를 이용하여 원하는 초기치를 설정할 수 있습니다. 설정된 초기치는 MONITORING 수행에서 알람 MARGIN 등을 설정할 때 사용되는 값으로 SAMPLING 된 각 공구의 초기값으로 입력되는 값입니다.
- **[INIT]** 버튼을 누르면 MARGIN 값은 공장 출하 초기치로 초기화됩니다.

4) 초기 설정 화면에서 공구 교환 검출 방식을 변경할 수 있습니다. SOFTKEY 우측의 **[>]** 을 선택하면 HWTM 설정 화면으로 이동할 수 있습니다. **MACHINE TYPE** 은 공구 교환 검출 방식을 나타냅니다. **T/C** 의 경우 TOOOO 지령을 검출하여 공구 교환을 식별하는 방식입니다. **M/C** 의 경우 **MACRO** 감지형과 **MF** 감지형이 있습니다. **TOOL CHANGE TYPE IN M/C** 의 경우 **M/C** 형의 공구 교환 검출에서만 관련됩니다. **MACRO** 감지형은 공구 교환 시 공구 교환 마크로 프로그램(O9020)을 호출하는 경우에 사용되는 방식입니다. 공구 교환 지령 시 PMC 출력 신호를 출력하여 공구 교환 지령을 HWTM 에 전달합니다. 이 경우 공구 교환 마크로 프로그램 내에 공구 교환 지령 신호를 PMC 에 출력하는 지령이 포함되어야 합니다. MF 의 경우 M06 지령을 검출하여 공구 교환 지령을 식별합니다. 공구 교환 마크로 프로그램(O9020)을 호출하지 않는 장비에 적합합니다. 장비에 맞게 설정하도록 합니다.



5) **[EXIT]** 버튼을 누르면 설정 모드에서 빠져 나가고 초기치 설정은 완료됩니다.